

IAP - Villamos berendezések - 35. hét

Energiahatékonyság, energiafelügyelet és az automatizálás szerepe az energiafogyasztás csökkentésében

Tanulási cél

A tanuló értse az energiahatékonyság és az automatizálás kapcsolatát, ismerje a legfontosabb mérhető villamos jellemzőket, és tudjon egyszerű energiafelügyeleti koncepciót készíteni motoros hajtáshoz.

Történeti kitekintés

Az iparban sokáig elsősorban a termelési teljesítmény növelése volt a cél. Az energiaárak, a környezetvédelmi szempontok és a korszerű mérőrendszerek fejlődése miatt ma már az is alapvető kérdés, hogy ugyanazt a feladatot mennyi energiával végezzük el. A frekvenciaváltók és a digitális adatgyűjtés különösen nagy változást hoztak.

1. Energia és teljesítmény

A teljesítmény azt mutatja meg, milyen gyorsan használunk fel energiát. A villamosenergia-fogyasztás tipikus elszámolási egysége a kWh. Automatizált rendszerben nem csak pillanatnyi teljesítményt, hanem időbeli energiafogyasztást is érdemes figyelni.

2. Mit mérjünk?

Feszültség, áram, aktív teljesítmény, teljesítménytényező, energiafogyasztás, motor fordulatszáma vagy frekvenciája, üzemidő és terhelési állapot. A mért adatok értelmezéséhez mindig szükség van technológiai környezetre is.

3. Frekvenciaváltó és energiamegtakarítás

Szivattyúknál és ventilátoroknál gyakran nincs szükség folyamatos névleges fordulatszámra. A fordulatszám igény szerinti szabályozásával jelentős energiamegtakarítás érhető el. Nem minden hajtásnál azonos a megtakarítás, ezért mérni és értékelni kell.

4. Üresjárat és készenléti veszteség

Sok gép akkor is fogyaszt, amikor nem termel. Az automatika feladata lehet a felesleges üresjárat felismerése, késleltetett leállítás, automatikus alvó üzemmód vagy fogyasztócsoporthoz időzített lekapcsolása.

5. Energiafelügyeleti rendszer

A mérők és hajtások adatai PLC-n, ipari hálózaton vagy adatgyűjtőn keresztül SCADA- vagy energiagazdálkodási rendszerbe kerülhetnek. A kezelő pillanatnyi értékeket, napi/havi fogyasztást, trendeket és riasztásokat láthat.

6. KPI-k és fajlagos energia

Az összes kWh önmagában félrevezető lehet. Hasznos mutató például a kWh/termék, kWh/m³, kWh/üzemóra. Így különválasztható a nagyobb termelés miatti fogyasztásnövekedés a romló energiahatékonyságtól.

7. Csúcsterhelés

Ha sok nagy fogyasztó egyszerre indul, nagy teljesítménycsúcs alakulhat ki. Automatizálással az indítások időben eltolhatók, bizonyos fogyasztók prioritás szerint vezérelhetők, és riasztás adható közelgő határértéknél.

8. Gyakorlati példa

Egy elszívó ventilátor 50 Hz-en működik egész műszakban, miközben a technológia több időszakban csak részterhelést igényel. Frekvenciaváltóval, nyomás- vagy légmennyiség-visszacsatolással a fordulatszám az igényhez igazítható. A megtakarítást előtte-utána méréssel kell igazolni.

9. Automatizálás és ember

A jó rendszer nem csak adatot gyűjt, hanem érthető információt ad: hol nőtt meg a fogyasztás, melyik gép tér el a megszokottól, mikor van felesleges üresjárat, és milyen beavatkozás után javult az eredmény.

Összefoglalás

Az energiahatékonyság alapja: mérés, összehasonlítás, szabályozás és visszaellenőrzés. A PLC, frekvenciaváltó, SCADA és energiafelügyelet együtt képes a technológiai igényhez igazítani a fogyasztást.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség teljesítmény és energia között? 2. Mit jelent a kWh? 3. Miért lehet előnyös a fordulatszám-szabályozás? 4. Mi a fajlagos energiafogyasztás? 5. Hogyan csökkenthető az üresjáratú fogyasztás? 6. Mire használható a fogyasztási trend?